Beers & Crystals



Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de los Lagos



Beers & Crystals

[Proyecto Modular II]

Presenta(n)
[Mauricio Navarro González, 219807061]
[Giovanna de Jesús Gutierrez Torres, 219566153]
[Ángel Gael Limón Reyna, 218476282]
[Emilio Gael Sánchez Mendoza,218476703]

Asesor(a)
[Alessandro Romo Gutierrez]

San Juan de los Lagos, Jalisco
[24 de Noviembre de 2025]

Este Proyecto Modular, de la carrera de Ingeniería en Videojuegos, fue presentado por Mauricio Navarro González, Giovanna de Jesús Gutierrez Torres, Ángel Gael Limón Reyna y Emilio Gael Sánchez Mendoza, bajo la dirección de la persona que se menciona a continuación.

Alessandro Romo Gutierrez	Fecha

Se presentó a la Universidad de Guadalajara y fue aprobado por los sinodales que se enlistan a continuación, en cumplimiento de los requisitos establecidos para el desarrollo y presentación de proyectos modulares.

Sinodal 1	Fecha
Sinodal 2	Fecha
Sinodal 3	Fecha
Sinodal 4	Fecha

Contenido

1. VISIÓN 7
   1.1 Gancho 7
   1.2 Sinopsis 7
      Originalidad 7
      Mecánicas 8
      Ambientación 9
      Estética y sensación 9
2. AUDIENCIA, PLATAFORMA Y MARKETING 10
   2.1 Audiencia Meta 10
      Jugadores meta 10
   2.2 Plataforma y Requerimientos del Sistema 11
      Plataforma principal 11
      Requerimientos mínimos estimados (PC) 11
      Justificación de plataforma 11
   2.3 Juegos Exitosos Similares 11
   2.4 Comparación de Características 12
3. JUGABILIDAD 13
   3.1 Resumen 13
   3.2 Mecánicas de Control y Movimiento 13
      3.2.1 Movimiento y Orientación (Strafe) 13
      3.2.2 Impulso (Dash) 14
   3.3 Mecánicas de Combate 14
      3.3.1 Sistema de Disparo 14
      3.3.2 Cambio de Armas (Weapon Swap) 15
      3.3.3 Arsenal 15
   3.4 Sistemas de Juego y Economía 16
      3.4.1 Cervezas (Mejoras) 16
      3.4.2 Sistema de Caos 16
      3.4.3 Economía (Cristales) 16

3.5 Interfaces (HUD) 17
4. PERSONAJES DEL JUEGO 17
4.1 Diseño de personajes 17
4.2 Tipos 18
4.2.1 Personajes jugables 18
4.2.2 Personajes no jugables 18
4.2.3 Pautas generales 19
4.2.4 Atributos 19
4.2.5 Comportamiento 20
4.2.6 Inteligencia Artificial 20
5. HISTORIA 21
5.1 Sinopsis 21
5.2 Historia completa 21
5.3 Trasfondo (Lore) 22
5.4 Herramientas narrativas 23
5.5 Tramas secundarias 23
6. EL MUNDO DEL JUEGO 24
6.1 Resumen 24
6.2 Lugares clave 24
6.3 Viaje o movimiento entre locaciones 26
6.4 Mapas o diagramas de los diferentes lugares del juego 27
6.5 Escala del mundo 29
6.6 Clima o condiciones meteorológicas 29
6.7 Ciclos de día/noche 29
6.8 Paso del tiempo 29
6.9 Física del mundo 30
6.10 Sociedad y cultura 30
7. LISTA DE MULTIMEDIOS 31
7.1 Recursos para la interfaz (UI) 31

7.2 Recursos para los ambientes (Tilesets y Props) 32
7.3 Personajes (Sprites Sheets) 33
7.4 Animación 33
7.5 Música y efectos de sonido (SFX) 34
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 36
8.1 Análisis técnico 36
8.1.1 Nueva tecnología 36
8.1.2 Tareas principales de desarrollo de software 36
8.1.3 Riesgos 37
8.1.4 Alternativas 37
8.1.5 Estimado de recursos requeridos 37
8.2 Plataformas y herramientas de desarrollo 38
8.2.1 Software 38
8.2.2 Hardware 38
8.3 Distribución 38
8.3.1 Requerimientos de software y hardware (Usuario Final) 38
8.3.2 Requerimientos de materiales 39
9. ANÁLISIS LEGAL 39
9.1 Derechos de Autor y Propiedad Intelectual 39
9.2 Marcas y Signos Distintivos (Trademark) 40
9.3 Licenciamiento de Herramientas y Software 40
9.4 Contratos y Acuerdos Internos 41
9.5 Obligaciones Financieras y Distribución 41
10. REFERENCIAS E INSPIRACIONES 41
10.1 Diseño de Juego y Mecánicas 41
10.2 Estética Visual y Narrativa 42
10.3 Diseño Sonoro y Atmósfera 42
10.4 Paletas de Colores 42

1. VISIÓN

Beers & Crystals es un roguelike de acción top-down centrado en movilidad expresiva, combate claro y humor satírico. El jugador controla a Barret, un minero con un bigote brutal cuya obsesión por la cerveza lo impulsa a adentrarse en cuevas repletas de enemigos, cristales y situaciones ridículamente peligrosas. El juego busca ofrecer una experiencia rápida, fresca y exagerada, donde la precisión del movimiento, la lectura del entorno y el ritmo frenético del combate construyen un ciclo constante de tensión y humor.

1.1 Gancho

Un minero barbudo que lucha con armas improvisadas, pistolas, escopetas y hasta peces explosivos mientras sigue las burlas del sarcástico Topojandro. Cada run presenta salas generadas proceduralmente, patrones distintos de enemigos y decisiones rápidas que mantienen al jugador en movimiento constante.

El equilibrio entre esquivar, disparar, sobrevivir y reír es el corazón del juego. Su identidad está construida sobre una combinación de caos controlado y mecánicas precisas que generan momentos memorables, inesperados y cómicamente épicos.

1.2 Sinopsis

Originalidad

Beers & Crystals es un roguelike de acción, exploración y minería en el que el jugador toma el rol de Barret, un enano minero exagerado, terco, impulsivo y con un bigote tan poderoso como su falta de sentido común. El objetivo del juego es descender a través de minas subterráneas repletas de cristales, criaturas deformes, ratas que se lanzan como proyectiles y hongos que disparan esporas, mientras Barret busca la mítica Cerveza Primordial, un brebaje tan perfecto que promete fuerza, sabiduría y una resaca inexistente.

La experiencia del jugador combina combate cuerpo a cuerpo con los puños de bigote, uso estratégico de dinamita, recolección de cristales, cervezas con efectos especiales, y la constante sensación de estar dentro de una parodia épica donde

todo es un chiste en contra del propio protagonista. El tono humorístico del juego se expresa en diálogos sarcásticos, carteles burlones en las paredes, enemigos absurdos y un sistema de caos que premia la destrucción exagerada.

El Bigote como Arma Icónica: El Bigote del protagonista es un arma fundamental, más útil que su pico, usado para ataques cuerpo a cuerpo y especiales.

Sistema de Cervezas con Riesgo/Recompensa: El consumo de cervezas modifica las habilidades del jugador, pero el exceso puede causar "efectos inesperados" y humorísticos como visión borrosa o movimientos erráticos, denominadas "borracheras estratégicas".

Interacción Destructiva y Caótica: La combinación de minería, la "destrucción de paredes específicas con dinamita" para revelar salas secretas, y un Sistema de Caos que recompensa el desorden, lo diferencia de otros roguelikes.

Tono Humorístico Consistente: El juego presenta una "sátira de la épica fantástica y chistes de enanos sobre cerveza", con diálogos y descripciones con "toque ligero, con exageraciones intencionales".

Mecánicas

Ataques con el bigote: Golpes cuerpo a cuerpo (daño base de 20) y ataques especiales como latigazos de bigote.

Armas improvisadas: Picos, taladros (arma a distancia, daño por definir), dinamita (destruye paredes específicas y causa 100 de daño en su radio de explosión, actualmente descartada), y antorchas, útiles para combate y exploración.

Cervezas mágicas (sin alcohol): Mejoran temporalmente habilidades (ej. Cerveza de Salud recupera 1 corazón/20 de vida; Cerveza de Fuerza duplica el daño), pero el exceso puede causar efectos negativos.

Diseño de Niveles con Secretos: Minas con diseño fijo que incluyen secretos, trampas y eventos únicos (Descartado).

Sistema de caos: Destruir el entorno y generar desorden llena una barra que otorga ventajas temporales.

Minería de Cristales: Se extraen de depósitos (Cristales pequeños: 5-10 Cristales; Cristales grandes: 10-15 Cristales; Cristales ocultos en salas con aparición rara: 25-30 Cristales) y son la moneda del juego.

Combate contra enemigos absurdos, como:

- Hongo Esporador (dispara esporas y cabezazos).
- Rata Flaca Rodadora (se enrolla y rueda a toda velocidad).
- Rata Gorda con Honda (dispara cristales y deja caer algunos al morir.

Ambientación

Las minas fueron excavadas por enanos en tiempos antiguos con la esperanza de encontrar cristales imbuidos con la esencia de la cerveza eterna. Al desarrollarse totalmente bajo tierra, el lugar evolucionó hasta convertirse en un peligroso laberinto de túneles claustrofóbicos, cavernas húmedas y cámaras cristalinas.

La estructura es un monumento a una arquitectura absurda, diseñada por enanos demasiado ebrios para recordar cómo salir: abundan los pasillos sin sentido, trampas inútiles y carteles sarcásticos. Estas zonas están repletas de cristales considerados sagrados, “pero solo porque brillan bonito cuando uno ha bebido suficiente”.

Este entorno hostil pero vibrante cobra vida gracias a una iluminación dinámica y un característico "eco cavernoso". La exploración no solo desafía al jugador con criaturas territoriales, sino que se complementa con eventos aleatorios que refuerzan constantemente el tono humorístico de la aventura.

Estética y sensación

Pixel art detallado inspirado en The Binding of Isaac y Enter the Gungeon, con animaciones cómicas y exageradas que refuerzan el tono humorístico y caótico del juego. El audio complementa esta estética con un "estilo con eco cavernoso" y un "toque animado y caricaturesco", donde "cada golpe, explosión o chillido de rata tendrá ese aire de ‘acabo de ver algo que no debería existir, pero aquí estamos’". Se busca que el mundo sonoro suene a "cueva desquiciada, combates ridículos y cervezas burbujeantes que explotan con más estilo que sentido común". La banda

sonora será "dinámica y humorística" y los efectos de sonido "exagerados y caricaturescos", con el objetivo de que "cada explosión, grito o ‘¡pum!’ suene como si el juego estuviera troleando al jugador, pero de la mejor manera posible".

2. AUDIENCIA, PLATAFORMA Y MARKETING

2.1 Audiencia Meta

Edad: 17+

Género del jugador: Fans de roguelikes, acción, comedia absurda y exploración.

Ubicación geográfica: Audiencia global.

Clasificación esperada: T (Teen) por violencia caricaturesca, criaturas ridículas, humor negro y uso humorístico de cerveza sin alcohol.

Jugadores meta

- Jugadores que disfrutan de roguelikes, acción rápida y alta rejugabilidad.
- Personas que buscan humor absurdo, sátira y chistes burdos sobre enanos, bigotes y culturas mineras ficticias.
- Fans del pixel art, animaciones cómicas y estética vibrante.
- Jugadores que no quieren frustrarse, sino reírse del caos cuando enemigos, cristales y eventos aleatorios se descontrolan.
- Personas que valoran el descubrimiento constante, salas especiales, coleccionables y elementos humorísticos integrados en la exploración.
- Jugadores que aprecian una experiencia ligera, dinámica y con identidad humorística marcada.
- Jugadores que valoran la rejugabilidad a través del descubrimiento de secretos y la experimentación con diferentes herramientas y efectos de las cervezas mágicas.

2.2 Plataforma y Requerimientos del Sistema

Plataforma principal

- PC (Windows/Linux) — ideal para facilitar el desarrollo, pruebas y distribución en plataformas accesibles.

Requerimientos mínimos estimados (PC)

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente.
- RAM: 4 GB.
- GPU: Gráficos integrados o dedicados básicos.
- Almacenamiento: 2 GB disponibles.

Justificación de plataforma

- PC permite fácil acceso al público meta del género roguelike.
- Mantiene bajo costo para el desarrollo estudiantil.
- Compatible con herramientas ya usadas por el equipo (Unity, Aseprite, GitHub).

2.3 Juegos Exitosos Similares

Juegos que sirven como referencia e inspiración para diferentes aspectos de Beers & Crystals como referencia directa de diseño, estética o tono:

Enter the Gungeon

- Roguelike rápido, con disparos frenéticos, alta rejugabilidad y humor absurdo.
- Referencia clave para el ritmo de juego, generación de salas y estilo cómico.

Deep Rock Galactic

- Juego cooperativo de minería con un estilo humorístico y personajes enanos carismáticos

The Binding of Isaac

- Inspiración para el pixel art detallado y el diseño de un "entorno cerrado y grotesco que suene a catástrofe hilarante y no a película de terror".

Pizza Tower / Wario Land

- Referencias para el uso de sonidos exagerados que parecen sacados de una caricatura delirante, contribuyendo al estilo de audio "animado y caricaturesco" del juego.

2.4 Comparación de Características

A continuación, una comparación clara entre Beers & Crystals y sus referentes, explicando por qué un jugador elegiría este título:

Beers & Crystals VS Enter the Gungeon

- Gungeon: Sistema de disparos con cientos de armas.
- Beers & Crystals: Combate centrado en cuerpo a cuerpo con bigote y efectos humorísticos de cervezas.
- ¿Por qué elegirlo? Un estilo más cómico, absurdo y ligero, con un enfoque único en herramientas mineras y humor negro enano.

Beers & Crystals VS Deep Rock Galactic

- Deep Rock Galactic: Cooperativo, minería procedural, disparos y cooperación.
- Beers & Crystals: Enfoque single player, exploración cavernosa humorística y progresión tipo roguelike.
- ¿Por qué elegirlo? →Recupera el espíritu minero-enano cómico, pero lo adapta a una experiencia compacta, narrativa, caricaturesca y completamente paródica.

Beers & Crystals VS The Binding of Isaac

- The Binding of Isaac: Humor grotesco, temática pesada, progresión profunda.

- Beers & Crystals: Más ligero, con humor absurdo en vez de grotesco emocional.
- ¿Por qué elegirlo? Mantiene lo divertido del pixel art + exploración de salas, pero con un tono menos depresivo y más ridículo/animado.

Beers & Crystals VS Pizza Tower / Wario Land

- Pizza Tower/ Wario Land: Plataformas rápidas.
- Beers & Crystals: Combate + exploración subterránea.
- ¿Por qué elegirlo? Conserva el estilo audiovisual exagerado y cómico, pero dentro de un roguelike subterráneo centrado en bigotes, cristales y caos.

3. JUGABILIDAD

3.1 Resumen

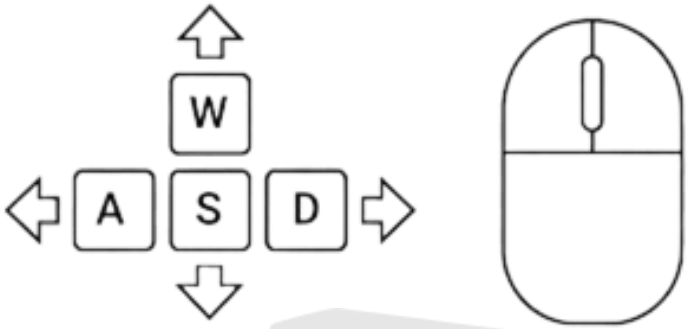
El núcleo del juego es la exploración de niveles subterráneos con diseño fijo pero contenido aleatorio. El jugador debe gestionar su salud y acumular cristales destruyendo el entorno para comprar mejoras inmediatas. La muerte es permanente para la partida actual ("run"), lo que reinicia el inventario, pero mantiene el conocimiento del jugador sobre las mecánicas y enemigos.

3.2 Mecánicas de Control y Movimiento

3.2.1 Movimiento y Orientación (Strafe)

El juego utiliza un sistema de control dual donde el teclado controla el desplazamiento y el mouse dicta la dirección de la vista independientemente. Esto permite al jugador realizar "kiting" (retroceder disparando) y esquivar lateralmente sin perder de vista al objetivo.

- Funcionamiento: El personaje se mueve a velocidad constante en la dirección de las teclas WASD, mientras que su torso y arma rotan instantáneamente para apuntar hacia el cursor del mouse.
- Visuales: El personaje reproduce animaciones de desplazamiento estándar según la dirección.



3.2.2 Impulso (Dash)

Es una habilidad de movimiento rápido direccional que otorga invulnerabilidad temporal, diseñada tanto para la evasión defensiva como para agilizar la exploración.

- Ejecución: Al presionar Clic Derecho + Dirección (WASD), el personaje se desplaza 8 unidades a una velocidad de 10 u/s durante aproximadamente 0.8 segundos.
- Estados: Durante el desplazamiento, el personaje es invulnerable al daño (i-frames) pero no puede disparar.
- Interrupciones: El movimiento se cancela en seco si el personaje colisiona con un muro. Si choca con un enemigo, se detiene, pero mantiene la invulnerabilidad.
- Recarga: El uso del Dash no interrumpe el temporizador de recarga de las armas, el cual continúa en segundo plano.

3.3 Mecánicas de Combate

3.3.1 Sistema de Disparo

La mecánica ofensiva principal consiste en disparar proyectiles físicos hacia la posición del cursor.

- Flujo: El jugador puede disparar manteniendo Clic Izquierdo. Los proyectiles viajan en línea recta y se destruyen al impactar enemigos (causando daño) o muros.

- Gestión de Munición: El jugador debe recargar manualmente con R o esperar la recarga automática al vaciar el cargador. Es posible disparar y recargar mientras se camina.



Fig. 1Distribución propuesta de la Interfaz de Usuario (HUD).

3.3.2 Cambio de Armas (Weapon Swap)

El jugador posee un inventario activo que permite rotar su arsenal instantáneamente para adaptarse a la situación o maximizar el daño por segundo (DPS).

- Selección: Se realiza mediante las Teclas Numéricas o la Rueda del Mouse. El cambio es instantáneo (0.0 segundos).
- Recarga en Segundo Plano: Cada arma mantiene su estado de munición y recarga aunque no esté equipada. Esto permite al jugador cambiar de arma mientras la anterior se recarga, manteniendo un flujo de fuego constante.

3.3.3 Arsenal

- Bigote (Cuerpo a Cuerpo): Ataque básico de corto alcance con los puños de bigote.
    - Daño: 10 Puntos.
- Armas de Fuego Improvisadas:

    - Pistola: Daño moderado, cadencia media.
    - Escopeta: Alto daño a corta distancia, dispersión de perdigones.
    - Rifle: Alta precisión y daño a larga distancia.
    - La Pacificadora: Arma especial de alto costo (999 Cristales) y potencia masiva.
- [DESCARTADO] Dinamita Ofensiva: Originalmente planeada como arma de área. Se eliminó para no trivializar el combate.

3.4 Sistemas de Juego y Economía

3.4.1 Cervezas (Mejoras)

Las cervezas actúan como potenciadores de estadísticas permanentes para la partida en curso.

- Consumo: Se aplican automáticamente al recogerlas (no ocupan inventario).
- Efectos:
    - Cerveza de Salud: Recupera vida perdida.
    - Cerveza de Fuerza: Aumenta el daño base de todas las armas permanentemente.
- [DESCARTADO] Efectos Negativos: Se eliminaron las mecánicas de borrachera visual o controles invertidos.

3.4.2 Sistema de Caos

Mecánica activa que premia la agresión. Al causar destrucción excesiva y daño constante, se llena una barra que activa un modo de frenesí temporal, otorgando ventajas de velocidad y daño.

3.4.3 Economía (Cristales)

- Obtención: La moneda se obtiene exclusivamente mediante la destrucción del entorno. El mapa contiene cristales decorativos que, al ser pisados o rotos, sueltan entre 2 y 3 cristales.

- Drops de Enemigos: Los enemigos no sueltan cristales ni objetos al morir.
- [DESCARTADO] Minería: Se eliminó la herramienta de pico y la mecánica de minería estacionaria.

3.5 Interfaces (HUD)

- Vida: 5 Corazones (100 HP Total / 20 HP por corazón).
- Cristales: Contador numérico de moneda acumulada.
- Minimapa: Indicador visual de la posición en el laberinto.
- Arma: Icono y contador de munición del arma equipada actualmente.

4. PERSONAJES DEL JUEGO

4.1 Diseño de personajes

El diseño visual de todos los personajes sigue una estética Pixel Art detallada y caricaturesca. Las proporciones son exageradas (cabezas grandes, extremidades cortas o inexistentes) para facilitar la lectura de las animaciones en un entorno de vista cenital (Top-Down).

- Barret (Protagonista): Un enano robusto con indumentaria minera desgastada. Su rasgo más distintivo es un bigote enorme y prensil que utiliza como extremidad ofensiva. Sus expresiones faciales cambian al recibir daño o al beber, reforzando su personalidad terca.
- El Topo: Un topo humanoide con gafas oscuras, chaleco de vendedor y una mochila enorme llena de mercancía.
- Enemigos: Diseños grotescos pero cómicos, como hongos con patas o ratas deformes, que encajan con el tono de "fantasía absurda" del juego.



4.2 Tipos

4.2.1 Personajes jugables

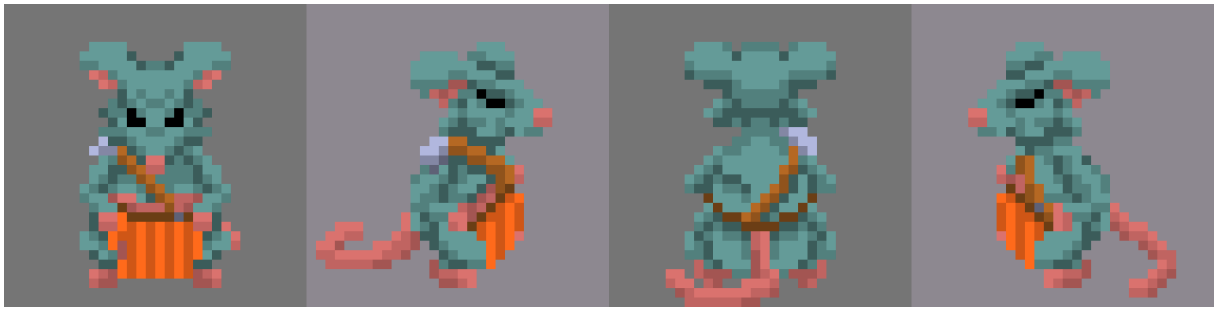
- Barret: El único personaje controlado por el jugador. Es un minero enano cuya motivación principal es la obtención de cerveza, ignorando el peligro inherente de las minas.

4.2.2 Personajes no jugables

4.2.2.1 Monstruos y enemigos

Los enemigos son criaturas territoriales que habitan las minas. Se dividen en unidades de presión cuerpo a cuerpo y unidades de ataque a distancia.

1. Hongo Corredor: Un hongo con piernas musculosas que actúa como la unidad de infantería básica.
2. Rata Flaca Rodadora: Una rata alargada y nerviosa capaz de enrollarse sobre sí misma para embestir.
3. Rata Gorda con Honda: Una rata de mayor volumen que utiliza una honda rudimentaria para atacar desde lejos.
4. Hongo Gordo: Una variante más robusta del hongo que dispara esporas a distancia.



4.2.2.2 Amigos y aliados

- El Topo: Un mercader itinerante y cínico. Aunque no lucha junto al jugador, es el único aliado neutral que provee suministros a cambio de cristales.

4.2.2.3 Personajes neutrales

- No aplican en esta versión del juego.

4.2.2.4 Otros personajes

- No aplican en esta versión del juego.

4.2.3 Pautas generales

Barret se define por su movilidad y su capacidad de alternar entre combate cercano (bigote) y a distancia (armas de fuego). Su personalidad se refleja en el juego: es resistente, ruidoso y sus movimientos tienen un peso visual que denota su terquedad. Al consumir cervezas, su apariencia no cambia drásticamente, pero se vuelve más letal.

4.2.4 Atributos

Lo que diferencia a los personajes en Beers & Crystals son sus estadísticas base y sus capacidades ofensivas. Para mantener un balance consistente, se ha optado por estandarizar la resistencia y letalidad de los enemigos, variando únicamente su velocidad y método de ataque.

Atributos del Jugador (Barret):

- Vida: 100 Puntos (Representados en 5 Corazones de 20 HP).
- Daño Base: 10 Puntos (Golpe de Bigote).
- Habilidad Única: Dash (Impulso) que otorga invulnerabilidad temporal.

Atributos de Enemigos (Estandarizados): Todos los enemigos comparten los siguientes valores base para centrar la dificultad en sus patrones de movimiento:

- Vida: 100 HP.
- Daño al Jugador: 10 Puntos (Ya sea por contacto o proyectil).

Diferenciadores de Velocidad:

- Hongo Corredor / Rata Flaca: 6 a 8 unidades/segundo.
- Rata Flaca (Rodando): 12 unidades/segundo.
- Rata Gorda / Hongo Gordo: 4 a 5 unidades/segundo (Lentos).

4.2.5 Comportamiento

Los personajes reaccionan al entorno y al jugador basándose en su arquetipo de combate:

- Hongo Corredor (Persecución): Reacciona inmediatamente al detectar al jugador, corriendo en línea recta hacia él para causar daño por contacto físico. No se detiene ante obstáculos menores.
- Rata Flaca (Carga): Al ver al jugador, se detiene brevemente para orientarse, se enrolla y se lanza como un proyectil veloz. Si choca contra una pared o termina su recorrido, queda aturdida (stun) por 2 segundos.
- Rata Gorda y Hongo Gordo (Hostigamiento): Reaccionan manteniendo la distancia. Si el jugador se acerca, intentan alejarse mientras disparan proyectiles (piedras o esporas) en intervalos regulares (cada 1.5 a 2 segundos).
- El Topo (Comercio): Permanece estático en zonas seguras. Reacciona a la interacción del jugador abriendo la interfaz de tienda.

4.2.6 Inteligencia Artificial

Los personajes no jugables utilizan una Máquina de Estados Finitos (FSM) para gestionar sus decisiones momento a momento.

- Detección Global: Los enemigos activan su IA cuando el jugador entra en la sala ("habitación activa"). No requieren línea de visión directa para iniciar la persecución, lo que impide que el jugador los ataque desde zonas seguras sin respuesta.

- Navegación (Pathfinding): Utilizan un sistema de búsqueda de rutas para navegar por el laberinto de túneles, evitando quedarse atascados en esquinas o trampas.
- Lógica de la Rata Rodadora: Este enemigo posee una IA específica que cambia su física de "personaje" a "proyectil" durante el ataque, eliminando su capacidad de girar para obligar al jugador a esquivar en el último momento.
- Colisiones: Los enemigos calculan colisiones con el entorno para rebotar o detenerse, y sus proyectiles se destruyen al impactar contra muros (WorldStatic) para no atravesar la arquitectura del nivel.

5. HISTORIA

5.1 Sinopsis

En un mundo donde la minería ha dejado de ser una industria respetable para convertirse en una mera excusa para el alcoholismo subterráneo, Barret, un enano minero con un bigote más poderoso que su sentido común, emprende una odisea suicida hacia las profundidades de las Minas Prohibidas.

Su objetivo no es la riqueza, ni la gloria, ni el rescate de una princesa; su misión es encontrar la legendaria Cerveza Primordial. Lo hace porque... bueno, es cerveza. Un brebaje mítico que promete el sabor perfecto, fuerza infinita y, lo más importante, una resaca inexistente. Para lograrlo, deberá descender a través de un laberinto diseñado por arquitectos ebrios, enfrentando a una fauna ridículamente hostil y superando su propia torpeza.

5.2 Historia completa

La narrativa se estructura como una sátira de las epopeyas de fantasía clásicas, desarrollándose a medida que el jugador desciende:

Inicio: La Leyenda Etílica El juego abre con una introducción absurda narrada por el Gremio de Enanos Cerveceros sobre la Cerveza Primordial. Barret, despertando de una resaca y motivado únicamente por la sed, decide ignorar todas las señales de

"Peligro de Muerte" y entrar a la mina. Aquí se establece que su motivación es puramente viciosa, no heroica.

Desarrollo: El Descenso Caótico A medida que Barret supera las Cavernas Iniciales y los Túneles Antiguos, se revela que el entorno está en su contra no por maldad, sino por estupidez. Se encuentra con El Topo, quien le deja claro que Barret no es "el elegido", sino simplemente "el siguiente idiota" en intentar bajar. Barret enfrenta criaturas que parecen chistes biológicos (ratas que ruedan, hongos con patas) y supera obstáculos mientras lucha contra la tentación de beberse sus propios suministros de curación.

Clímax: La Cámara de la Última Cerveza Tras sobrevivir a las Cuevas de Cristal, Barret llega al santuario final. Lejos de ser un lugar solemne, es probablemente una antigua taberna clausurada. Allí debe superar la prueba final para reclamar el cáliz sagrado.

Desenlace: ¿Realidad o Delirio? El final es incierto y ridículo. Al obtener la Cerveza Primordial, el juego deja abierta la interpretación: ¿Realmente otorga poderes divinos? ¿O Barret simplemente está tan ebrio que cree tenerlos? El cierre celebra la victoria del vicio sobre la razón.

5.3 Trasfondo (Lore)

El contexto del mundo justifica las mecánicas de juego a través del humor absurdo:

- La Arquitectura Ebria: Las minas son un laberinto peligroso no por estrategia militar, sino porque fueron excavadas por enanos demasiado ebrios para recordar cómo salir. Esto justifica narrativamente por qué hay pasillos sin sentido, trampas inútiles que no se activan y paredes colocadas al azar que el jugador debe rodear.
- Los Cristales "Sagrados": La economía del juego gira en torno a los cristales que Barret recolecta. El trasfondo revela que son considerados sagrados por la sociedad enana, "pero solo porque brillan bonito cuando uno ha bebido lo suficiente", desmitificando cualquier valor mágico real.

- La Mutación: La fauna local (las Ratas y Hongos) no son demonios ancestrales, sino criaturas comunes que mutaron horriblemente por la exposición a los vapores de la cerveza fermentada en el subsuelo, volviéndolas agresivas y deformes.

5.4 Herramientas narrativas

La historia se cuenta sin interrumpir la acción, utilizando el entorno para "trolear" al jugador:

- Carteles Sarcásticos: Las paredes están llenas de letreros dejados por antiguos mineros que funcionan como tutoriales pasivo-agresivos.
    - Ejemplo: "Tu desempeño deja mucho que desear... Mira, eso es un arma... Paso 1: Apunta. Paso 2: No te des un tiro en el pie."
    - Ejemplo: "Peligro: Ratas rodando. Si te atropellan, es selección natural."
- Diálogos del Topo: El Topo rompe la cuarta pared y se burla de las muertes del jugador.
    - Ejemplo: "¿Esperabas alcohol de verdad? Ja. No tan rápido, enano. Eso es solo para los dignos… y tú claramente no lo eres."
- Monólogo Interno: Breves textos muestran los pensamientos de Barret, que suele culpar al jugador o al entorno por sus propios errores ("¡¡¡Ey!!! Holgazán, acaso piensas que vamos a salir de aquí sin hacer nada...").

5.5 Tramas secundarias

Existen pequeñas historias implícitas que añaden color al mundo:

- La Estafa del Topo: Se insinúa sutilmente que El Topo es un estafador que recupera el equipo de los aventureros que mueren en la mina para vendérselo al siguiente (en este caso, a Barret). Es un ciclo económico basado en el fracaso del jugador.

- La Obsesión Cultural: A través de los objetos y descripciones, se pinta una sociedad enana totalmente disfuncional donde el estatus social se mide por cuánto alcohol puedes ingerir antes de desmayarte, lo que explica por qué Barret está dispuesto a morir por una cerveza legendaria.

6. EL MUNDO DEL JUEGO

6.1 Resumen

El mundo de Beers & Crystals se desarrolla íntegramente bajo tierra, en las profundidades de las Minas Prohibidas. Lejos de ser una excavación industrial organizada, este lugar es un laberinto caótico y húmedo, un monumento a la ingeniería irresponsable de antiguos clanes enanos.

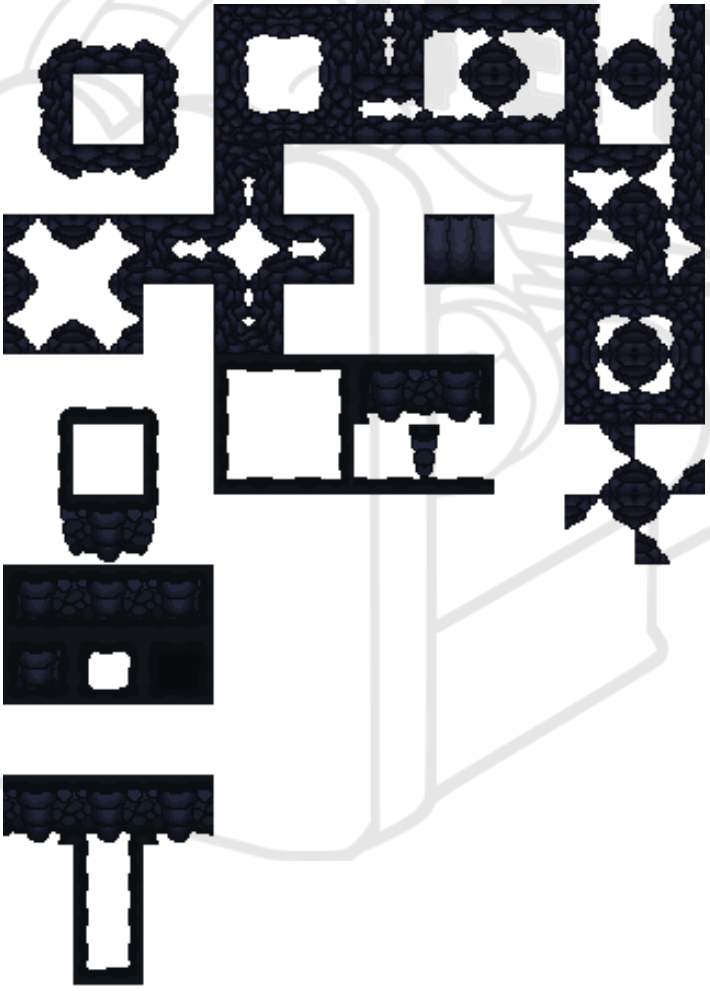
El entorno combina la belleza natural de cavernas repletas de cristales bioluminiscentes con ruinas arquitectónicas que desafían la lógica (y la gravedad). Es un ecosistema cerrado, vibrante y peligroso, donde la flora y la fauna han mutado por la exposición a vapores etílicos ancestrales, y donde la única fuente de luz proviene de los cristales que Barret codicia tanto.

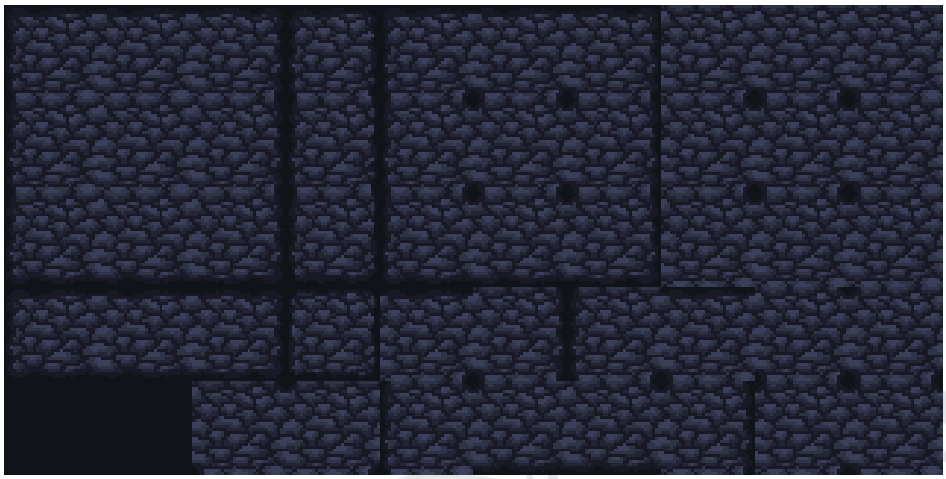
6.2 Lugares clave

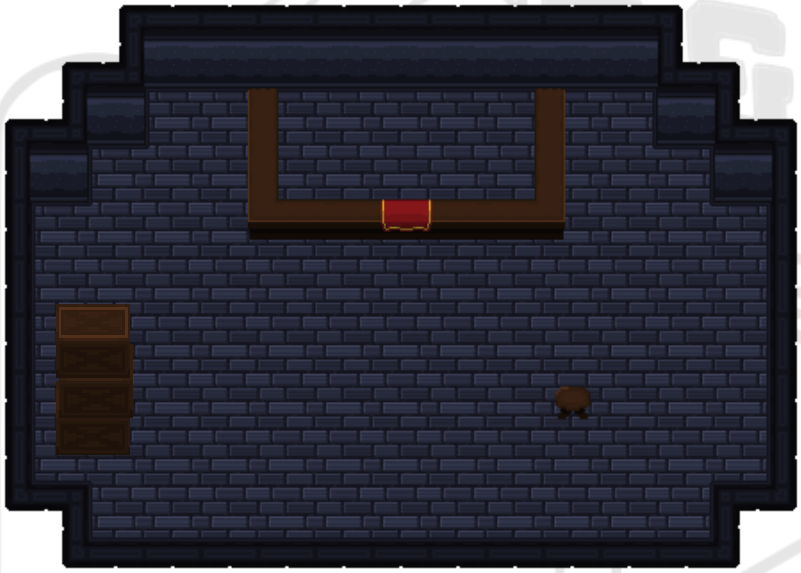
El descenso de Barret se divide en estratos geológicos que funcionan como los niveles del juego. Cada zona tiene una identidad visual y temática propia:

- Nivel 1: Cavernas Iniciales: La capa superior de la mina. Son cuevas húmedas de roca grisácea, llenas de charcos y musgo. Aquí, la arquitectura es escasa; predominan los túneles naturales y los primeros depósitos de cristales decorativos. Es el hogar principal de los Hongos Corredores.
- Nivel 2: Túneles Antiguos (Las Ruinas Ebrias): Una sección donde los antiguos enanos intentaron construir una ciudadela, pero claramente abandonaron el proyecto (o la sobriedad) a la mitad. Se caracteriza por pasillos de ladrillo que terminan abruptamente en paredes de roca, columnas torcidas y trampas mecánicas oxidadas que ya no funcionan. Es un laberinto de decisiones arquitectónicas cuestionables.

- Nivel 3: Cuevas de Cristal: La zona más profunda y visualmente impactante. Las paredes están cubiertas de formaciones cristalinas masivas que emiten luz propia. Aunque hermoso, es el sector más peligroso, habitado por las variantes más agresivas de la fauna (Ratas y Hongos Gordos) que se alimentan de la energía de los cristales.
- La Cámara de la Última Cerveza: El punto final del viaje. Según la leyenda, es un templo sagrado. En la realidad, se asemeja más a una bodega de almacenamiento glorificada o una taberna clausurada, donde reposa el objetivo final de la aventura.







6.3 Viaje o movimiento entre locaciones

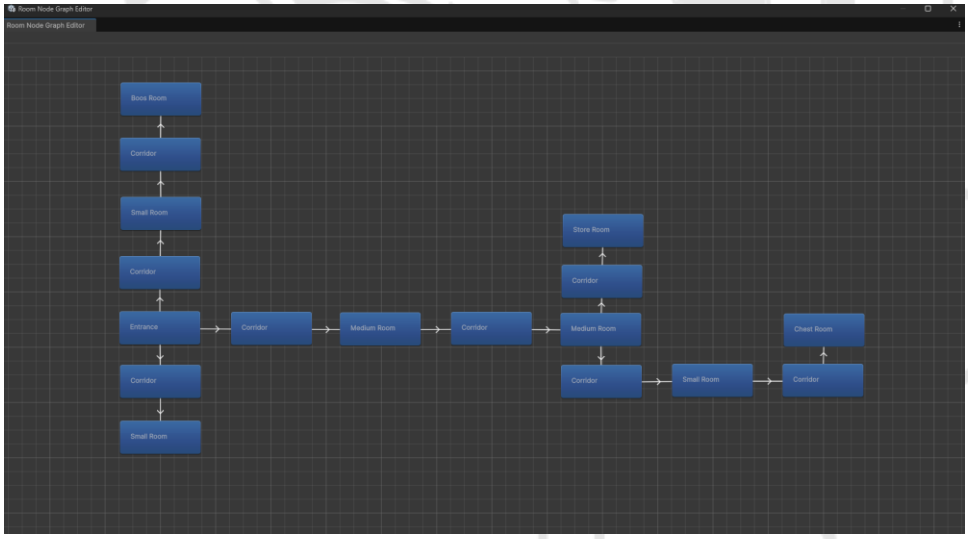
El viaje es lineal y descendente. No existe el viaje rápido ni el retorno a la superficie; la única salida es hacia abajo.

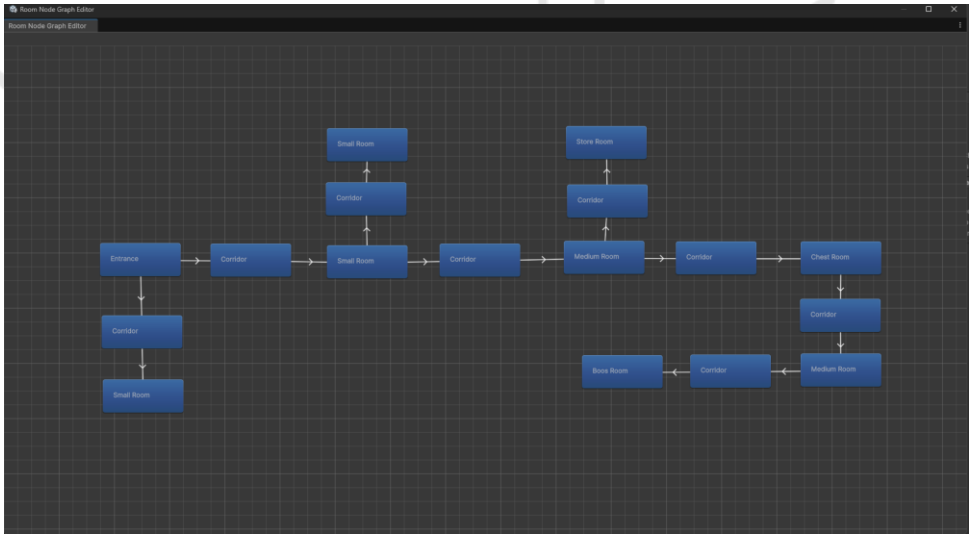
- Conexión: Las salas de combate están conectadas por pasillos estrechos (túneles de transición).
- Transición de Nivel: Al completar un nivel (derrotar al jefe o encontrar la salida), Barret accede a un elevador de carga o un agujero profundo que lo lleva físicamente al siguiente estrato. La sensación es de claustrofobia progresiva: no hay vuelta atrás.

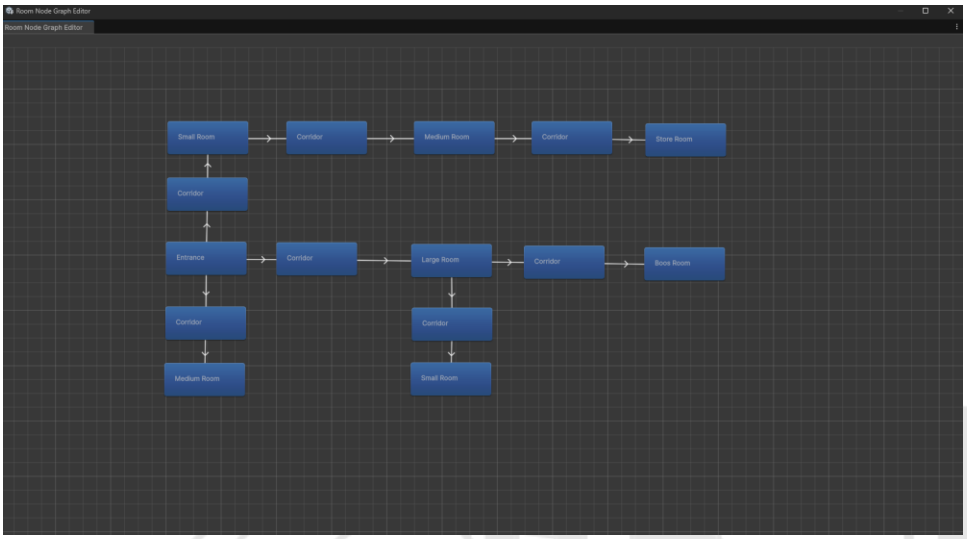
6.4 Mapas o diagramas de los diferentes lugares del juego

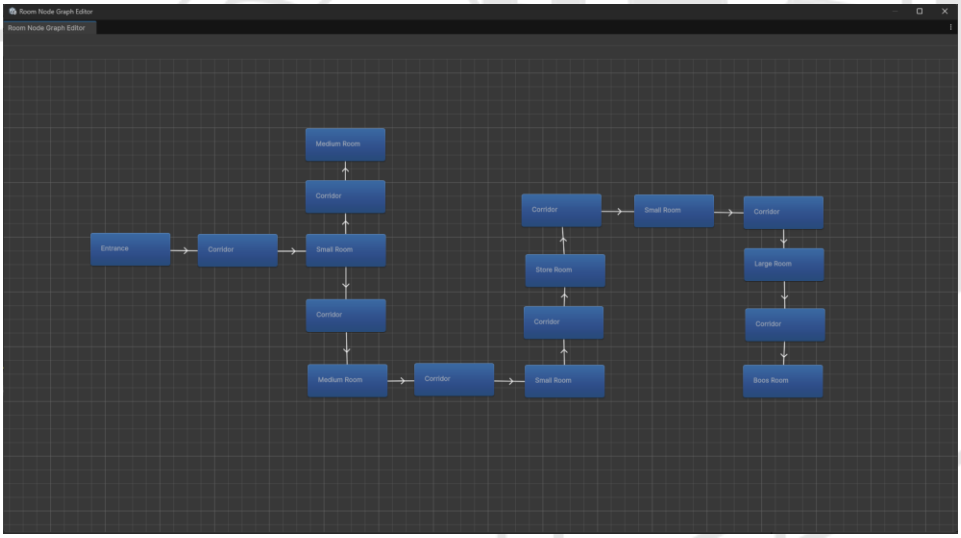
Aunque el juego no utiliza mapas geográficos reales debido a su naturaleza subterránea, la estructura se define así:

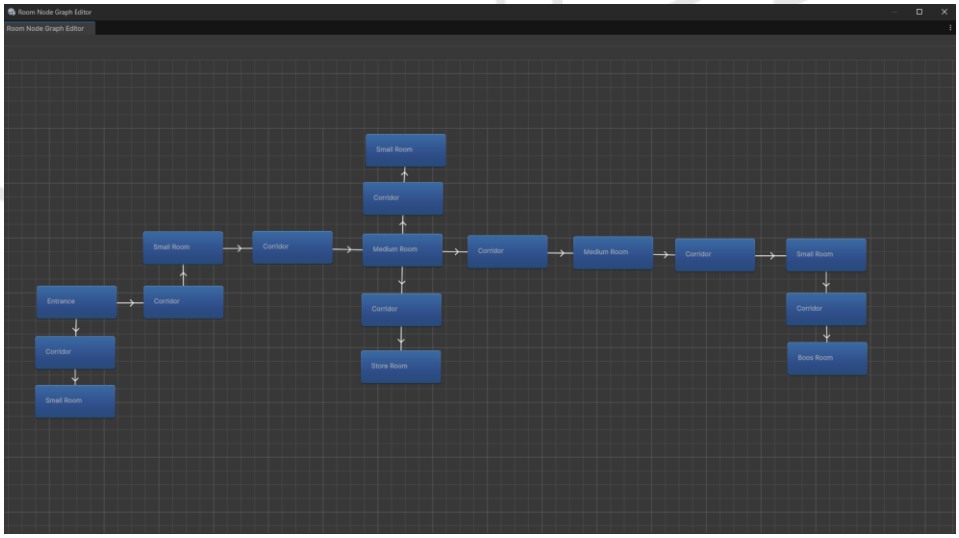
- Diseño de Nivel (Layout): Se utiliza un sistema de mapa fijo con contenido aleatorio. La forma de los túneles y la conexión entre salas es predefinida para asegurar que la "arquitectura absurda" sea navegable, pero la ubicación de los enemigos, los cofres y el mercader (El Topo) cambia en cada partida.
- Minimapa (UI): Barret cuenta con un minimapa en su interfaz que se va dibujando automáticamente a medida que explora, mostrando las salas visitadas, la ubicación actual y las puertas no exploradas. Es una herramienta vital para no perderse en los bucles de los túneles.






Room Node Graph Editor
Room Node Graph Editor
Small Room
Corridor
Medium Room
Corridor
Store Room
Corridor
Entrance
Corridor
Large Room
Corridor
Boos Room
Corridor
Corridor
Medium Room
Small Room


Room Node Graph Editor
Room Node Graph Editor
Medium Room
Corridor
Corridor
Small Room
Corridor
Entrance
Corridor
Small Room
Store Room
Large Room
Corridor
Corridor
Corridor
Medium Room
Corridor
Small Room
Boos Room


Room Node Graph Editor
Room Node Graph Editor
Small Room
Corridor
Small Room
Corridor
Medium Room
Corridor
Medium Room
Corridor
Small Room
Entrance
Corridor
Corridor
Corridor
Corridor
Small Room
Store Room
Boos Room

6.5 Escala del mundo

La escala es íntima y claustrofóbica.

- Espacialidad: A diferencia de los mundos abiertos, aquí el techo siempre está visible y bajo. Las salas de combate son arenas cerradas que varían desde pequeños cuartos de 10x10 metros hasta grandes cámaras de cristal, pero siempre delimitadas por muros de roca indestructible.
- Proporción: El mundo está construido a escala "enana", lo que significa que todo parece robusto, compacto y ligeramente desgastado.

6.6 Clima o condiciones meteorológicas

Al ser un entorno subterráneo, no existen ciclos de lluvia o sol. Sin embargo, la mina tiene sus propios "microclimas":

- Humedad Perpetua: El suelo suele estar resbaladizo y hay goteo constante desde los techos.
- Niebla Etílica: En ciertas zonas, se acumulan vapores densos (residuo de la fermentación antigua) que limitan ligeramente la visión y contribuyen a la atmósfera onírica y confusa del juego.
- Eco Cavernoso: El "clima" sonoro es vital; cada sonido reverbera, creando una sensación de aislamiento y profundidad.

6.7 Ciclos de día/noche

Inexistentes. Bajo kilómetros de roca, el concepto de "día" o "noche" es irrelevante para un enano.

- Iluminación: La luz es artificial (antorchas, lámparas de minero) o natural (bioluminiscencia de setas y cristales). El juego mantiene una iluminación tenue constante para resaltar los colores neón de los cristales y los proyectiles enemigos.

6.8 Paso del tiempo

El tiempo es continuo y solo avanza hacia adelante durante la run.

- Percepción Narrativa: Para la sociedad enana, el tiempo no se mide en horas, sino en "cuánta sed tengo". Dado que Barret está siempre sediento, la urgencia es constante. No hay mecánicas de tiempo límite (timers), pero la agresividad de los enemigos empuja al jugador a mantener un ritmo rápido.

6.9 Física del mundo

La física de Beers & Crystals se basa en la "Regla de lo Caricaturesco" (Cartoon Physics).

- Rebote y Elasticidad: Los enemigos, especialmente las ratas, tienen propiedades elásticas; rebotan al chocar con paredes como si fueran de goma.
- Destrucción Selectiva: Ciertos elementos del entorno (cristales decorativos, cajas, barriles) son altamente frágiles y explotan satisfactoriamente al contacto, mientras que las paredes estructurales son completamente indestructibles (tras descartar la dinamita de demolición).
- Inercia Exagerada: Las explosiones y golpes tienen un empuje (knockback) visualmente exagerado, enviando partículas y escombros volando para enfatizar el caos.

6.10 Sociedad y cultura

El mundo del juego es un reflejo de una sociedad enana en decadencia, obsesionada con el vicio.

- El Culto al Cristal: La sociedad valora los cristales por encima del oro. La razón oficial es religiosa ("Son lágrimas de la montaña"), pero la razón real, conocida por todos y admitida por nadie, es que "brillan muy bonito cuando uno está borracho".
- Capitalismo de Supervivencia: Representado por El Topo. En este mundo, la solidaridad entre mineros ha muerto. Si ves a un compañero caer, no lo lloras; saqueas sus cristales y se los vendes al siguiente aventurero. Es una cultura cínica e individualista.

- La Leyenda de la Cerveza: La Cerveza Primordial es el equivalente al Santo Grial. Los enanos no buscan la iluminación espiritual, buscan la "borrachera perfecta". Esto define la motivación de Barret: es un cruzado, pero su dios es el alcohol.

7. LISTA DE MULTIMEDIOS

Para mantener el orden en el repositorio del proyecto y facilitar la integración en Unity, todos los recursos seguirán una convención de nomenclatura estandarizada: [Tipo]_[Categoría]_[Nombre]. (Ejemplo: spr_char_barret_idle para un sprite, o sfx_ui_click para un sonido).

7.1 Recursos para la interfaz (UI)

Se requiere un set de gráficos en Pixel Art que mantenga la legibilidad, pero refuerce el estilo "retro" y desgastado de las minas.

- HUD (Heads-Up Display):
  - spr_ui_heart_full: Icono de corazón lleno (Vida).
  - spr_ui_heart_empty: Icono de contenedor de corazón vacío.
  - spr_ui_crystal_icon: Icono pequeño de cristal para el contador de moneda.
  - spr_ui_ammo_frame: Marco para mostrar el arma equipada y munición.
  - spr_ui_minimap_border: Marco decorativo para el minimapa.
  - spr_ui_chaos_bar: Barra de progreso para el "Sistema de Caos".
- Iconos de Armas y Objetos:
  - spr_item_beer_health: Icono de Cerveza de Salud (Roja/Verde).
  - spr_item_beer_strength: Icono de Cerveza de Fuerza (Amarilla/Naranja).
  - spr_weapon_pistol: Icono de Pistola improvisada.

- spr_weapon_shotgun: Icono de Escopeta.
- spr_weapon_rifle: Icono de Rifle.
- spr_weapon_peacemaker: Icono del arma especial "La Pacificadora".

- Menús y Ventanas:
  - spr_ui_dialog_box: Caja de texto para diálogos (NPCs y Barret).
  - spr_ui_shop_bg: Fondo para la ventana de la tienda del Topo.
  - spr_menu_main_bg: Arte de fondo para el Menú Principal.
  - spr_font_pixel: Fuente tipográfica pixelada legible.

7.2 Recursos para los ambientes (Tilesets y Props)

Los niveles se construirán utilizando Tilesets (hojas de mosaicos) para el suelo y paredes, y Props (objetos sueltos) para la decoración y obstáculos.

- Tilesets (Escenarios):
  - tset_level1_caverns: Suelo de roca gris, muros naturales, charcos de agua.
  - tset_level2_ruins: Suelo de ladrillo roto, columnas enanas, muros de piedra tallada.
  - tset_level3_crystals: Suelo oscuro, muros con incrustaciones brillantes (bioluminiscencia).
  - tset_boss_room: Suelo especial y muros más altos para las arenas de jefe.

- Props (Objetos del entorno):
  - spr_prop_crystal_decor_01: Cristales pequeños destructibles (Variantes A, B, C).
  - spr_prop_rock_obstacle: Rocas indestructibles para cobertura.
  - spr_prop_sign_wood: Carteles de madera (para los tutoriales/textos).

- spr_prop_trap_broken: Pinchos o trampas visuales (decorativas/inútiles).
- spr_prop_shop_stand: El puesto de venta del Topo (con mercancía visible).

7.3 Personajes (Sprites Sheets)

Hojas de sprites para los actores del juego. Todos siguen una estética de proporciones caricaturescas (cabezones, extremidades cortas).

- Jugador:
  - spr_char_barret: Hoja completa del protagonista (Bigote prominente).
- NPCs:
  - spr_npc_topo: El mercader con su mochila y gafas.
- Enemigos (Bestiario):
  - spr_enm_fungus_runner: Hongo con piernas (Hongo Corredor).
  - spr_enm_rat_thin: Rata delgada y larga (Rata Flaca).
  - spr_enm_rat_fat: Rata voluminosa con honda (Rata Gorda).
  - spr_enm_fungus_fat: Hongo robusto de rango.
  - spr_enm_boss_01: Sprite de gran tamaño para el primer jefe.
  - spr_enm_boss_02: Sprite de gran tamaño para el segundo jefe.

7.4 Animación

Lista de los estados que requieren animación fluida en Aseprite.

- Animaciones de Barret (Jugador):
  - Idle: Respiración pesada, movimiento del bigote.
  - Run: Correr en 4 direcciones (o direccionalidad adaptativa al mouse).
  - Melee Attack: Golpe rápido con el bigote (Izquierda/Derecha).

    - Shoot: Retroceso del arma (Recoil) y fogonazo.
    - Dash: Efecto de estela o borrosidad al esquivar.
    - Death: Animación dramática de caída o derrota.
- Animaciones de Enemigos:
    - Walk/Run: Ciclos de movimiento característicos (saltitos del hongo, trote de la rata).
    - Attack: Cabezazo (Hongo), Disparo de honda (Rata Gorda).
    - Special Ability (Rata Flaca): Transformación a "bola" y animación de rodar.
    - Stun: Estrellitas o mareo (específico para la Rata Flaca tras chocar).
    - Hit/Hurt: Parpadeo blanco o gesto de dolor al recibir daño.
- Efectos Visuales (VFX):
    - vfx_explosion_small: Al destruir cristales.
    - vfx_explosion_large: Al morir enemigos o usar armas potentes.
    - vfx_projectile_impact: Chispas al chocar balas con muros.
    - vfx_dust_cloud: Polvo al realizar el Dash o caminar.

7.5 Música y efectos de sonido (SFX)

El audio debe reforzar el tono "Cartoon Delirante" y la atmósfera subterránea.

- Música (BGM - Background Music):
    - bgm_main_theme: Melodía enérgica, mezcla de instrumentos épicos con ritmo cómico.
    - bgm_level_caverns: Ambiental, con ecos de gotas y viento, pero con ritmo de exploración.

- bgm_shop_theme: Música de "elevador" o relajada, contraste irónico con el caos del nivel.
- bgm_boss_fight: Ritmo acelerado y tenso para los encuentros finales.

- Efectos de Sonido (SFX):
  - Combate:
    - sfx_mustache_hit: Sonido de golpe "seco" o tipo "slap" de caricatura.
    - sfx_gun_pistol: Disparo básico.
    - sfx_gun_shotgun: Disparo potente y grave.
    - sfx_gun_reload: Sonido mecánico de recarga.
  - Enemigos:
    - sfx_rat_squeak: Chillidos agudos y molestos.
    - sfx_fungus_spore: Sonido de aire comprimido al disparar esporas.
    - sfx_enemy_bonk: Sonido cómico al chocar (para la Rata Rodadora).
  - Entorno e Interfaz:
    - sfx_crystal_shatter: Sonido de vidrio rompiéndose (muy frecuente).
    - sfx_item_pickup: Sonido gratificante al recoger cristales o cervezas.
    - sfx_dash_whoosh: Sonido de viento rápido al esquivar.
    - sfx_ui_error: Sonido de burla o error si intentas disparar sin balas.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección cubre la viabilidad tecnológica del proyecto Beers & Crystals, detallando las herramientas y recursos necesarios para que el equipo de cuatro integrantes desarrolle el juego desde cero.

8.1 Análisis técnico

8.1.1 Nueva tecnología

No se planea desarrollar un motor gráfico propietario ni nueva tecnología experimental. El juego aprovechará la arquitectura y capacidades ya existentes del motor Unity (versión estable), utilizando sus librerías nativas para la gestión de física 2D (Box2D) y renderizado de luces (Universal Render Pipeline). Esto permite al equipo concentrarse puramente en la lógica de juego y la creación de assets originales.

8.1.2 Tareas principales de desarrollo de software

Dado que todo el código será desarrollado internamente por el equipo, las tareas críticas de programación para que el juego funcione son:

- Sistema de Combate Híbrido: Desarrollo de la lógica para el ataque cuerpo a cuerpo (Bigote) y el sistema de balística para las armas de fuego improvisadas, incluyendo gestión de munición y recarga.
- Gestión de Inventario y Economía: Programación de la lógica de la tienda ("El Topo"), el manejo de la moneda (Cristales) y la aplicación de mejoras permanentes por run (Cervezas).
- Físicas y Destrucción: Implementación de la interacción con objetos destructibles del entorno (cristales decorativos) y colisiones precisas para enemigos y proyectiles.
- Inteligencia Artificial (IA): Desarrollo propio de máquinas de estados para los patrones de comportamiento de los enemigos (persecución, carga y disparo) y su navegación básica.

- Integración Audiovisual: Sincronización de las animaciones en Pixel Art con los Hitboxes y los efectos de sonido exagerados.

8.1.3 Riesgos

- Balance de la Economía: Dificultad para ajustar el ritmo de obtención de cristales frente a los precios de la tienda sin pruebas de juego extensivas.
- Optimización de Recursos: Posibles problemas de rendimiento (framerate) debido al manejo de múltiples objetos dinámicos y destructibles en pantalla si no se gestiona bien la memoria.
- Carga de Trabajo: Al ser un equipo de 4 integrantes desarrollando todo desde cero (arte, código y diseño), existe el riesgo de saturación si no se priorizan las mecánicas principales.
- Experiencia en IA: Desafíos técnicos al programar comportamientos de enemigos que sean desafiantes pero justos.

8.1.4 Alternativas

Para mitigar los riesgos y asegurar la entrega en tiempo y forma:

- Estructura Modular: Se mantendrá un código limpio y modular para facilitar ajustes rápidos o la eliminación de características no esenciales sin romper el juego.
- Simplificación de Alcance: En caso de contratiempos, se priorizará el pulido del ciclo de juego básico (combate y tienda), reduciendo la variedad de enemigos o la complejidad de los jefes.
- Uso de Herramientas del Motor: Se aprovecharán al máximo las herramientas visuales de Unity (como Tilemaps y Animator) para reducir la carga de programación dura en tareas de diseño de niveles.

8.1.5 Estimado de recursos requeridos

- Recurso Humano: 4 Integrantes multidisciplinarios (cubriendo programación, arte, diseño y audio).

- Software Base: Motor Unity con licencias gratuitas/educativas.
- Recursos Creativos: Todos los gráficos (Pixel Art), efectos de sonido y música serán desarrollados internamente por el equipo, sin depender de librerías de terceros.

8.2 Plataformas y herramientas de desarrollo

8.2.1 Software

- Motor de Desarrollo: Unity.
- Arte y Animación: Aseprite (para la creación de sprites y animaciones).
- Audio: Audacity y/o FL Studio (para grabación de efectos y composición musical).
- Control de Versiones: GitHub (para la gestión colaborativa del código).

8.2.2 Hardware

- Equipos de Desarrollo: PC de gama media (Procesadores i5/Ryzen 5, mín. 8 GB RAM, GPU integrada o dedicada) capaces de ejecutar el entorno de Unity.
- Periféricos: Tabletas gráficas para la creación de arte 2D.

8.3 Distribución

El juego se distribuirá de manera digital, enfocándose en plataformas accesibles para la comunidad universitaria e indie.

- Plataforma Principal: Itch.io. Se publicará la versión final para su descarga y evaluación.
- Plataforma Secundaria: Eventualmente se considerará Steam, dependiendo de la viabilidad comercial y el pulido final del producto.

8.3.1 Requerimientos de software y hardware (Usuario Final)

- Sistema Operativo: Windows / Linux.
- Procesador: Intel Core i3 o equivalente.

- Memoria: 4 GB de RAM.
- Gráficos: Tarjeta gráfica integrada o dedicada básica.
- Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible.

8.3.2 Requerimientos de materiales

Para lograr una distribución efectiva se producirán los siguientes materiales:

- Material Promocional: Logotipo final del juego, "Key Art" (arte de portada) y capturas de pantalla (Screenshots) representativas del gameplay.
- Tráiler: Un video breve mostrando la jugabilidad y el tono humorístico.
- Página del Proyecto: Configuración del sitio en Itch.io con la descripción y controles del juego.

9. ANÁLISIS LEGAL

Este apartado detalla la situación jurídica del proyecto Beers & Crystals, garantizando la protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de las normativas de licenciamiento de software vigentes en México (2025).

9.1 Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

El proyecto se desarrolla bajo la premisa de originalidad total. El equipo de desarrollo retiene la titularidad de todos los derechos morales y patrimoniales sobre el código fuente, guion, diseño de personajes, pixel art y composiciones musicales creadas para el juego.

- Marco Legal: El proyecto se rige por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de México. Se reconoce la protección automática de la obra desde el momento de su fijación en un medio tangible (digital), aunque se contempla el registro formal ante el INDAUTOR (Instituto Nacional del Derecho de Autor) en la categoría de "Programas de Computación" antes de cualquier comercialización masiva.
- Recursos de Terceros: En el caso excepcional de utilizar recursos externos (fuentes tipográficas o librerías de sonido genéricas), se verificará

estrictamente que se encuentren bajo licencias Creative Commons Zero (CC0) o de Dominio Público, eximiendo al proyecto de pagos de regalías. Se mantendrá un registro documental de la procedencia de cada asset externo.

9.2 Marcas y Signos Distintivos (Trademark)

- Nombre del Juego: El título "Beers & Crystals" se considera actualmente una marca de uso no registrado.
- Registro Futuro: En caso de distribución comercial en plataformas como Steam, se procederá al registro del nombre y el logotipo ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para evitar conflictos de homonimia y proteger la identidad del producto en el mercado digital.

9.3 Licenciamiento de Herramientas y Software

El equipo confirma que posee los permisos legales necesarios para el uso de todas las herramientas involucradas en la producción, cumpliendo con los EULA (End User License Agreements) correspondientes:

- Unity: Se utiliza bajo la licencia Unity Student / Personal, la cual permite el desarrollo y publicación gratuita siempre que los ingresos brutos anuales no superen el límite establecido por Unity Technologies (actualmente $100,000 USD), cifra que cubre holgadamente la etapa actual del proyecto.
- Aseprite: Se cuenta con licencias adquiridas legalmente o compiladas desde el código fuente abierto para uso personal del equipo de arte.
- Audacity / FL Studio: Se utiliza software de código abierto (Audacity) y licencias educativas o "Producer Edition" (FL Studio) que permiten la monetización de las obras musicales creadas.
- Repositorio: El uso de GitHub se realiza bajo los términos de servicio para cuentas gratuitas/educativas, manteniendo el repositorio privado hasta la fecha de lanzamiento o entrega.

9.4 Contratos y Acuerdos Internos

Dada la naturaleza colaborativa y académica del proyecto, se establece un acuerdo interno entre los 4 integrantes del equipo (Mauricio, Giovanna, Ángel, Emilio) bajo los siguientes términos:

- Copropiedad: Se reconoce a todos los miembros como coautores de la obra en partes iguales.
- Toma de Decisiones: Las decisiones sobre la distribución, venta o modificación sustancial de la IP (Propiedad Intelectual) requieren el consenso de la mayoría.
- Cláusula de Créditos: Independientemente de la permanencia futura en el equipo, todos los integrantes tienen derecho inalienable a aparecer en los créditos del juego y en el portafolio profesional personal.

9.5 Obligaciones Financieras y Distribución

- Sin Costos de Regalías: Al desarrollar assets propios y usar herramientas gratuitas o de pago único, el proyecto no arrastra deuda técnica ni obligaciones de regalías (Royalties) con terceros.
- Plataformas: La distribución en Itch.io no genera costos iniciales. Si se decide migrar a Steam, el equipo es consciente de la tarifa de "Steam Direct" (aprox. $100 USD recuperables) y la retención del 30% sobre ventas que aplica la plataforma, lo cual se integrará en el plan financiero futuro.

10. REFERENCIAS E INSPIRACIONES

Para definir la identidad de Beers & Crystals, se han analizado diversos títulos exitosos del género. Estas referencias no solo sirven de inspiración estética, sino que fundamentan decisiones clave en las mecánicas de juego y la dirección artística.

10.1 Diseño de Juego y Mecánicas

- Enter the Gungeon:

- Influencia: Es la referencia técnica principal para el sistema de control (movimiento independiente del apuntado), la gestión de recarga activa y la mecánica de cambio rápido de armas (Weapon Swap). También inspira la estructura de las salas de combate y la alta rejugabilidad.

- The Binding of Isaac:
  - Influencia: Referencia para el diseño de mapas (generación procedimental de habitaciones conectadas) y la gestión de objetos consumibles (píldoras/cartas vs. nuestras Cervezas).

10.2 Estética Visual y Narrativa

- Deep Rock Galactic:
  - Influencia: La base temática del proyecto. De este título se toma la cultura enana obsesionada con la minería y el alcohol, así como el tono de camaradería cínica y humor laboral en un entorno hostil.
- The Binding of Isaac (Estilo):
  - Influencia: Inspiración para el uso de Pixel Art con contornos definidos y una paleta de colores que, aunque lúgubre, permite una lectura clara de los elementos en pantalla. También influye en el diseño de enemigos grotescos pero caricaturescos ("monstruosidad tierna").

10.3 Diseño Sonoro y Atmósfera

- Pizza Tower y Wario Land:
  - Influencia: Modelos clave para la dirección de audio "Cartoon Delirante". Se busca replicar la energía caótica de sus efectos de sonido (golpes secos, chillidos exagerados, sonidos de velocidad) para que el juego se sienta frenético y nunca se tome a sí mismo demasiado en serio.
- Estilo General: Se busca un contraste irónico: un entorno visualmente oscuro y opresivo (minas) con un diseño sonoro ridículo y animado.

10.4 Paletas de Colores


#E9BE97
#F4D8A5
#BC7E45
#D3965E
#C8A687
#555919
#F4B9D1
#A66E3A
#B11645
#D31A65
#FFB998
#404311
#384E14
#FFA098
#000000
#FF6A1B
#CF5616
#FFEA2E
#FFCB0F
#DAAD0C
#120C0A
#4A2D9B
#8C3B0F
#462E24
#302018
#CF7D61
#A3634C
#2A1958
#190F34
#E1886A
#C06461
#3B5C5A
#649B98
#52807D
#A35552
#8387A4
#DA726E
#90531C
#6B3E15
#B56823
#B1B7DE
#000000
#FF6A1B
#CF5616
#655561